2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤 · 본선 대비

공장지기
본선 Q&A 답변 마스터

심사위원이 본선 발표에서 던질 만한 질문 28개와 모범답변.
분석가 피드백 + PdM 도메인 표준 질문을 모두 포괄.

이 문서의 사용법

본선 발표 일주일 전부터 매일 한 번씩 정독하면서 답변 어조를 몸에 익히세요.
답변은 그대로 외우는 게 아니라, **핵심 키워드 3~4개**를 기억하고
자연스러운 말투로 풀어내는 게 목표입니다.

제작일 2026년 4월 30일
구성 7개 카테고리 · 28개 Q&A

CATEGORY 1 데이터셋 활용 (가장 많이 받을 질문)

NASA C-MAPSS와 AI Hub 두 데이터셋의 역할 차이를 명확히 설명할 수 있어야 합니다. 이 카테고리의 답변 5개는 서로 연결되니 함께 외우는 게 좋습니다.

Q1 NASA C-MAPSS는 항공 터보팬 엔진 데이터인데, 왜 경기도 사출성형기 고장 예측에 타당합니까?

A

핵심: C-MAPSS는 알고리즘 검증용이지 사출기 직접 적용이 아닙니다.

C-MAPSS는 PHM(Prognostics and Health Management) 분야의 표준 벤치마크 데이터셋입니다. 저희는 **"LSTM 기반 다변량 시계열 RUL 회귀 알고리즘이 실제로 작동하는가"**를 검증하는 용도로 사용합니다. 항공기 엔진의 RUL을 추정할 수 있다면, 동일 구조의 알고리즘을 사출기에도 전이 적용할 수 있다는 가설입니다.

실제 사출기 적용은 **Phase 1 로드맵의 경기도 시화·반월 중소 3사 무상 파일럿**에서 현장 센서 데이터를 수집해 모델을 fine-tuning하는 단계입니다. MVP 단계에서는 알고리즘 작동 검증 + 가상 시뮬레이션 데모가 목표입니다.

핵심 키워드: 알고리즘 검증, 표준 벤치마크, Phase 1 파일럿, fine-tuning

Q1-A C-MAPSS는 시뮬레이션 데이터인데 실제 엔진 데이터를 안 써도 되나요?

A

시뮬레이션 데이터지만 PdM 분야의 표준 벤치마크입니다.

C-MAPSS(Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation)는 NASA가 만든 **물리 기반 엔진 시뮬레이터**가 생성한 데이터입니다. 단순 합성 데이터가 아니라 실제 엔진 물리 모델을 기반으로 정상 → 열화 → 고장 과정을 시뮬레이션하며, **센서 노이즈와 제조 편차까지 포함**되어 있어 현실성이 높습니다.

또한 실제 항공기 엔진 비행 데이터는 항공사 보안 문제로 공개되지 않으므로, C-MAPSS는 **NASA 2008 PHM Data Challenge의 공식 벤치마크**로 채택된 이후 1,000편 이상의 PdM 논문에서 검증되어 사실상 RUL 예측 분야의 산업 표준입니다.

핵심 키워드: 물리 기반 시뮬레이터, 2008 PHM Challenge, 1,000편 이상 논문, 산업 표준

Q1-B C-MAPSS는 21개 센서에 진동이 없잖아요? 우리는 진동 쓰겠다고 했는데요?

A

그래서 두 데이터셋의 역할을 명확히 분리한 것입니다.

C-MAPSS의 21개 센서는 **온도(4종), 압력(3종), 회전속도(4종), 유량(3종)** 등으로 항공 엔진 특성상 진동 센서가 없습니다. 이는 항공 엔진 모니터링이 진동보다 연소·압축 효율 추적에 집중하기 때문입니다.

저희 시스템에서 **C-MAPSS 학습 모델은 다변량 시계열 RUL 회귀 알고리즘 자체를 검증**하는 역할이며, 진동·전류 기반 회전체 고장 패턴 학습은 **AI Hub 데이터로 학습한 별도 분류 모델**이 담당합니다. 두 모델이 같은 입력을 병렬 추론해서 RUL과 고장 유형을 통합 출력하는 구조입니다 (Q4 참조).

Q1-C FD001만 쓰는 이유가 뭔가요? FD002~FD004는 왜 안 쓰나요?

A

MVP 단계의 시연 안정성과 베이스라인 확보 우선 전략입니다.

서브셋	운전조건	고장모드	난이도
FD001	1개 (해수면)	1개 (HPC 열화)	가장 쉬움 ⭐
FD002	6개	1개	중간
FD003	1개	2개	중간
FD004	6개	2개	가장 어려움

FD001은 단일 조건·단일 고장모드라 LSTM 베이스라인이 가장 잘 작동합니다. MVP 단계에서는 **"알고리즘이 작동함"을 안정적으로 시연**하는 게 우선이므로 FD001을 선택했습니다. Phase 1 이후 사출기 환경의 다양한 운전조건을 모사하기 위해 FD002 또는 FD004로 확장 예정입니다.

Q2 그럼 C-MAPSS와 AI Hub 데이터를 각각 어떻게 사용합니까?

A

두 데이터는 푸는 문제가 다릅니다. 그래서 역할을 분리했습니다.

구분	C-MAPSS	AI Hub
정확한 명칭	NASA C-MAPSS Turbofan Engine Degradation Simulation	「기계시설물 고장 예지 센서」 (대전도시철도공사, 데이터셋 #238)
역할	RUL 회귀 (남은 수명 추정)	고장 유형 분류 + 근거 센서 식별
데이터 성격	run-to-failure 시계열 (정상→열화→고장)	정상/고장 스냅샷 (정상 109.8만 + 고장 123.5만)
출력	"RUL 72시간"	"베어링 불량 78%, 근거: 진동 RMS↑"
모델	LSTM 회귀	1D-CNN 분류기

저희 **추정 모듈은 두 모델을 병렬 추론**합니다. 같은 센서 입력에 대해 모델 1은 RUL을, 모델 2는 고장 유형과 근거 센서를 출력하고, 두 결과를 통합해 LLM 입력으로 사용합니다.

Q3 AI Hub는 도시철도 송풍·환기 모터 데이터인데 사출기에 적용 가능한가요?

A

도메인이 사출기는 아니지만 회전체라는 공통점이 있고, 부분 전이가 가능합니다.

AI Hub 데이터는 대전 도시철도 역사의 **송풍·환기용 전동기 41대**에서 수집된 진동·전류 데이터이고, 5종 상태(정상 + 베어링 불량, 회전체 불평형, 축정렬 불량, 벨트 느슨함)를 다룹니다. 저희 타깃인 **사출기 유압펌프도 회전체**이므로, **베어링 불량과 축정렬 불량 패턴은 직접 전이 가능**합니다.

그러나 두 가지 차이를 인정해야 합니다:

- **운전 패턴 차이**: 송풍 모터는 상시 정속 운전, 사출기 유압펌프는 사이클별 부하 변동이 큼. 부하 패턴은 학습되지 않음.
- **설비 특유 고장 미포함**: 노즐 막힘, 금형 마모 같은 사출기 특유 고장은 AI Hub에 없음.

이 두 차이는 **Phase 1 파일럿 단계에서 사출기 실데이터로 추가 학습·보정**합니다. MVP 단계는 회전체 공통 고장 패턴 분류 능력 검증까지가 목표입니다.

핵심 키워드: 송풍·환기 모터, 회전체 공통, 부하 패턴 차이 인정, Phase 1 보정

Q4 두 모델을 어떻게 한 시스템으로 통합합니까?

A

병렬 추론 후 결과 통합 구조입니다.

- ① 가상 센서 데이터(진동·온도·전류)가 추정 모듈에 입력
- ② 모델 1(C-MAPSS 학습) → RUL 값 + 신뢰구간
- ③ 모델 2(AI Hub 학습) → 고장 유형 확률 + 근거 센서
- ④ 통합 출력: "RUL 72h(±24h) / 위험도 78% / 의심 패턴: 베어링 불량 / 근거 센서: 진동 RMS, 모터 전류"
- ⑤ 통합 출력 + 매뉴얼 RAG → LLM이 정비 작업지시서 생성

두 모델이 **같은 입력에서 다른 정보를 추출**하므로 정보가 중복되지 않고 상호 보완됩니다.

Q5 결국 사출기 도메인 데이터는 한 건도 없는 것 아닙니까?

A

맞습니다. 그게 MVP의 한계이자 Phase 1의 출발점입니다.

★ 핵심 답변

저희 MVP는 **"RUL 회귀 + 고장 분류 + 근거 센서 추출 + LLM 지시서 생성"**이라는 파이프라인 자체가 작동함을 검증하는 단계입니다. 사출기 실데이터 학습은 MVP 범위가 아니며, Phase 1에서 경기도 3사 무상 파일럿으로 도메인 보정합니다. 한계를 솔직하게 인정하는 게 산업계 PdM의 표준 접근법입니다.

중요: 이 답변은 약점을 강점으로 전환하는 답변입니다. "한계를 알고 있다"는 것 자체가 가산점 요소예요.

CATEGORY 2 예측 정확도 · 평가 지표

"AI가 정말 작동하는가?"를 검증하는 기술 질문들. RMSE만으로 답하지 말고 운영 지표와 함께 답하는 게 차별화 포인트입니다.

Q6 "고장 시점 예측"이라고 하셨는데, AI가 정말 정확히 몇 시에 고장난다고 맞힐 수 있나요?

A

아닙니다. 그래서 표현을 정확히 했습니다.

저희 출력은 "정확히 5월 7일 14시에 고장"이 아니라 **"RUL 72시간(신뢰구간 48~96h) / 72시간 내 고장 위험도 78%"** 입니다. 확률·구간 표현이 산업계 PdM의 표준입니다.

심사위원께서 슬라이드 6의 08:10 단계 화면을 보시면, 저희가 **위험도 + 신뢰구간 + 근거 센서**를 함께 표시합니다. 이건 "AI가 점쟁이"가 아니라 **"AI가 정비 의사결정에 필요한 위험도와 근거를 제공한다"**는 포지셔닝입니다.

핵심 키워드: 확률·구간 표현, 신뢰구간, 의사결정 도우미, 점쟁이 아님

Q7 RMSE 20 사이클이라고 하셨는데, 이걸 시간으로 어떻게 환산합니까?

A

1사이클 ≈ 1시간 가정으로 시작하고, 현장 보정합니다.

C-MAPSS는 항공기 사이클(이륙-순항-착륙) 단위로 데이터가 기록되어 있습니다. MVP 단계에서는 데모 편의를 위해 1사이클 = 1시간 가정으로 환산합니다.

실제 사출기에서는 **설비별 사이클 정의가 다릅니다.** 예를 들어 사출기는 사이클이 30초 내외이므로, 사출 사이클 기준으로 환산하거나 가동 시간 기준으로 변환해야 합니다. 이 보정 작업도 Phase 1 파일럿에서 진행합니다.

Q8 RMSE만으로 PdM의 가치를 평가할 수 있나요? 너무 단순하지 않나요?

A

그래서 운영 지표를 함께 추적합니다.

지표	의미	목표
RMSE	RUL 추정 오차	≤ 20 cycles
고장 미탐률 (FN rate)	실제 고장을 놓친 비율	≤ 10%
불필요 정비율 (FP rate)	멀쩡한 설비를 정비한 비율	≤ 15%
정비 리드타임 확보율	고장 전 충분한 사전 알림 비율	≥ 80%

고장을 놓치는 것(미탐)도 문제지만, 멀쩡한 설비를 너무 자주 정비하게 만드는 것(과탐)도 문제입니다. 이 균형을 보는 게 산업 PdM의 핵심입니다. 슬라이드 8 정량 효과 헤더에 이 지표들을 명시했습니다.

Q9 PHM Score Function이 뭔가요? RMSE랑 다릅니까?

A

RMSE는 대칭, PHM Score는 비대칭 페널티입니다.

RMSE는 RUL 추정이 빠르든 늦든 같은 페널티를 줍니다. 그러나 실제 정비 현장에서는 **"늦은 예측(고장 후 알림)"이 "이른 예측(미리 알림)"보다 훨씬 위험**합니다. PHM Score Function은 이를 반영해서 **지각 페널티를 조기 페널티보다 크게** 가중합니다.

NASA의 2008 PHM 데이터 챌린지에서 표준 평가 지표로 사용된 함수이고, 저희도 이 함수를 보조 지표로 추적합니다.

CATEGORY 3 LLM 활용 · 안전성

LLM 작업지시서가 잘못된 지시를 내릴 가능성에 대한 질문이 나옵니다. 안전 가드레일을 명확히 답할 수 있어야 합니다.

Q10 LLM이 잘못된 정비 지시를 내리면 안전사고가 날 수 있지 않나요?

A

그래서 3중 안전 가드레일을 설계했습니다.

- **① RAG로 매뉴얼 출처 명시**: LLM이 자유 생성하지 않고, 실제 설비 매뉴얼 PDF에서 검색한 청크를 근거로 답변. 작업지시서에 출처 페이지 번호 표시.
- **② 김반장(생산팀장) 검토 후 전송**: 자동 발송이 아니라 반장이 한 번 더 검토 후 "전송" 버튼을 눌러야 작업자에게 전달.
- **③ 고위험 작업은 자동 지시 금지**: 화재 위험, 고압 분해 등 미리 정의된 위험 작업은 LLM이 지시하지 못하게 사전 차단. "전문 정비기사 호출 권장"으로 대체.

본 MVP에서는 ①과 ②를 구현하며, ③은 Phase 1에서 도입합니다.

Q11 왜 Gemini API를 선택했나요? Claude나 GPT는 왜 안 쓰나요?

A

비용 + 추상화 두 축으로 결정했습니다.

MVP 단계에서 비용 부담 없이 동작 검증을 하기 위해 Gemini의 무료 티어를 선택했습니다. 분당 15회·일 1,000회 한도로 시연·개발에 충분합니다.

또한 LLM 호출 부분에 **추상화 레이어**를 두어, 추후 Claude·GPT 등으로 교체 가능하게 설계했습니다. 벤더 락인을 회피하기 위한 의도입니다. 사업화 단계에서는 SaaS 단가 구조에 맞춰 유료 API로 전환합니다.

Q12 시연 중에 LLM이 응답 안 하면 어떻게 됩니까?

A

3-Tier 폴백 구조로 시연 무중단을 보장합니다.

- Tier 1: Gemini API 라이브 호출 (메인 경로)
- Tier 2: 사전 캐시된 응답 (네트워크 장애 대비)
- Tier 3: 템플릿 폴백 (최종 안전망)

시연 시나리오 3종(정상/경고/위험)에 대해서는 Tier 2 캐시를 미리 준비해두므로, 발표장 와이파이가 끊겨도 시연이 그대로 진행됩니다.

Q13 RAG라고 하셨는데, 정확히 어떻게 동작하나요?

A

RAG = Retrieval-Augmented Generation. LLM이 답변 전에 우리 매뉴얼에서 관련 부분을 먼저 찾는 기법입니다.

작동 단계:

- **인덱싱 (사전):** 사출기 매뉴얼 PDF를 청크 단위로 분할, 각 청크를 벡터로 변환해 PostgreSQL의 pgvector에 저장
- **검색 (질의 시):** "유압 펌프 RUL 72h, 베어링 불량 의심" 같은 질의도 벡터화 후 가장 유사한 청크 3~5개 검색
- **생성:** 검색된 청크 + 질의를 함께 LLM에 전달 → LLM이 매뉴얼 근거로 작업지시서 작성

이 구조 덕분에 **LLM이 환각(Hallucination)으로 잘못된 정비를 지시할 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.**

CATEGORY 4 플랫폼 · 사용자 시나리오

"이게 정말 김반장이 쓸 만한 시스템인가?"를 검증하는 질문들. 페르소나의 일상에 답이 들어있어야 합니다.

Q14 김반장은 실제 인터뷰한 분인가요? 아니면 가상 페르소나인가요?

A

가상 페르소나입니다. 솔직하게 말씀드리겠습니다.

실제 인터뷰가 아닌 **산업계 통계와 페르소나 모델링을 결합한 시나리오**입니다. 다만 페르소나의 구체성을 위해 경기도 시화공단의 일반적인 25명 규모 사출성형업체의 전형적 운영 환경을 토대로 했고, 한국생산기술연구원 등의 중소 제조업 실태조사 데이터를 참조했습니다.

Phase 1 파일럿에서 실제 김반장(가칭)들을 만나 페르소나를 검증·보정할 계획입니다. 현재 단계에서 페르소나가 가상이라는 점을 명확히 인지하고 있고, 그 한계를 보완할 후속 작업을 로드맵에 포함했습니다.

중요: 절대 "실제 인터뷰입니다"라고 거짓말하지 마세요. 솔직함이 신뢰를 만듭니다.

Q15 PC 1대로 시작 가능하다고 하셨는데, 센서 수집 장치는 어떻게 합니까?

A

PC 1대로 "운영"이 가능하다는 의미입니다. 센서는 별도입니다.

저희가 가정하는 시나리오는 다음과 같습니다:

- 저가형 진동·전류 센서 모듈 (5~10만원대 IoT 센서)을 설비 1~3대에 부착
- 센서가 무선 또는 유선으로 사무실 PC에 데이터 전송 (MQTT/CSV)
- 해당 PC에서 공장지기 도커 컨테이너 실행
- 관리자(김반장)는 PC와 스마트폰으로 결과 확인·전송

기존 PLC/인버터 로그가 있다면 그 데이터를 직접 연동하는 옵션도 Phase 1에서 제공합니다. 핵심은 **"수억 원짜리 SCADA·MES 없이 시작 가능"**이라는 진입 장벽 메시지입니다.

Q16 월간 노하우 리포트는 정확히 무엇이고 어떻게 작성됩니까?

A

매월 자동 생성되는 우리 공장 정비 데이터의 패턴 리포트입니다.

포함 내용:

- 이번 달 정비 통계 (총 건수, 설비별 빈도, 비계획 정지 시간)
- 고장 패턴 분석 (Top 3 자주 고장난 부위, AI 예측 적중률)
- 운영 지표 (고장 미탐률, 불필요 정비율, 정비 리드타임 확보율)
- 부품 소모 추이 + 다음 달 발주 권장량
- 노하우 자산화 점수 (정비 코멘트 입력률, 사진 첨부율)

작성 방식: 매월 1일 새벽 cron job 트리거 → 정비 이력 DB 30일 데이터 집계 → LLM이 자연어 리포트 작성 → PDF 저장 + 김반장 카톡 발송.

Q17 대기업이 비슷한 솔루션을 무료로 풀면 어떻게 경쟁하실 건가요?

A

대기업 솔루션의 비용은 라이선스만이 아닙니다.

GE Predix, Siemens MindSphere 같은 솔루션은 라이선스 외에 다음이 필요합니다:

- 전담 IT 인력 (연간 1억 원 이상)
- 도입 컨설팅 (수천만~수억 원)
- 도입 기간 6~12개월
- 커스터마이징 추가 비용

저희 타깃인 종업원 25명 규모 사업장은 이런 도입 비용을 감당할 수 없습니다. 저희는 **"1주일 셀프 온보딩, 김반장 1인 운영, 월 19만원"** 구조로 대기업 솔루션이 닿지 못하는 공백 시장을 노립니다.

CATEGORY 5 구현 가능성 · 일정

"2인 팀이 D-15에 정말 다 만들 수 있나?"를 검증하는 질문들.

Q18 2인 팀이 15일 안에 React + FastAPI + PyTorch + LLM + RAG 다 구현 가능한가요?

A

의도적 스코프 컷을 통해 가능하게 설계했습니다.

전체를 다 만드는 게 아닙니다. 슬라이드 7의 MVP 제외 범위에 명시했듯이:

- 실제 IoT 센서 하드웨어 → 가상 시뮬레이터로 대체
- 다중 사용자 권한 → 단일 관리자만
- 모바일 앱 → 반응형 웹
- 자동 재학습 파이프라인 → 수동 트리거
- 다중 공장 멀티테넌시 → 단일 공장

또한 LSTM 베이스라인을 먼저 확보한 뒤 Transformer는 시간이 남으면 시도하는 **점진적 개선 전략**입니다. 일정 슬립 시 Transformer는 컷합니다.

Q19 시연 데모가 미리 짜놓은 시나리오만 동작하는 건 아닌가요?

A

맞습니다. 시연용 시나리오 3종(정상/경고/위험)을 사전 검증했습니다. 그러나 핵심 파이프라인은 일반화 가능합니다.

시연 안정성을 위해 시나리오 데이터는 사전 검증된 케이스만 사용합니다. 그러나 추정 모듈(C-MAPSS 학습 모델 + AI Hub 학습 모델)과 LLM RAG는 **새로운 입력에도 작동**합니다. 즉석에서 다른 엔진 트랙을 입력해도 RUL 추정과 지시서 생성이 정상 작동합니다.

심사위원께서 원하신다면 시연 도중 **다른 시나리오 입력 라이브 시연** 도 가능합니다.

Q20 Airflow를 쓴다고 했는데 정말 필요한가요? 과한 스택 아닌가요?

A

맞습니다. MVP에서는 컷했습니다.

데이터 흐름도에 Airflow를 표시했지만, 실제 MVP에서는 모델 자동 재학습 파이프라인을 제외 범위로 명시했습니다. 학습은 수동 트리거로 동작합니다. Airflow는 Phase 1에서 파일럿 사이트가 늘어나면 도입합니다.

기획서에 표시한 이유는 **전체 시스템의 미래 확장 구조**를 보여주기 위함이며, MVP 구현 범위와 분리되어 있습니다.

CATEGORY 6 사업성 · 시장

경기도 + 7년 이내 중소기업 응모 자격에 부합하는 사업화 비전 질문들.

Q21 기대 효과 50%, 70%, 4,800만원 — 이 수치는 어떻게 나왔나요?

A

페르소나 시나리오 + 산업계 PdM 벤치마크 기반 추정치입니다.

지표	산출 방식
↓ 50% 비계획 정지 시간	페르소나 시나리오 월 36h → 18h. Deloitte/McKinsey PdM 도입 보고서의 30~50% 감축 통설 참조
↓ 70% 지시서 작성 시간	김반장 직접 작성 약 20분 → LLM 자동 생성 5초. LLM 응답 시간 실측 기준
연 4,800만원 절감	800만원 페널티 분기 1회 가정 + 인건비 절감. 보수적 추정

중요한 솔직함: 이 수치들은 모두 **추정값** 입니다. MVP 완성 후 Phase 1 파일럿에서 실측 검증할 것이며, 그 결과를 베타 출시 시 공식 수치로 대체할 계획입니다.

Q22 왜 경기도 중소 제조사를 첫 타깃으로 삼았나요?

A

3가지 이유가 결합됩니다.

- **시장 적합성:** 시화·반월·안산·화성·평택은 전국 최대 중소 제조 클러스터. 10~100명 규모 사업장이 밀집해 있어 대기업 솔루션이 닿지 못하는 공백 시장이 큼.
- **정책 정합성:** 경기도와 중기부가 스마트공장 보급·확산사업에 매년 수천억 원 투입 중. 저희는 이 정책 흐름의 공급단에 부합.
- **창업자 자격 정합성:** 본 해커톤 응모 자격 자체가 "경기도 + 7년 이내 중소기업"으로, 저희가 같은 생태계 일원으로서 사용자 공감과 페르소나 검증이 가능.

Q23 **SaaS 월 19만원이라는 가격은 어떻게 책정했나요?**

A

중소사 ROI를 역산했습니다.

연 절감 추정액 4,800만원의 5% 수준인 약 240만원/년을 SaaS 비용으로 책정했습니다. 월 19만원은 이를 12개월로 나눈 가격이며, **"솔루션 비용이 절감 효과의 5%"**라는 명확한 ROI 메시지가 핵심입니다.

이 가격은 5개 설비 기준이며, 설비 수에 따라 단가 조정 가능합니다. 베타 단계에서 가격 민감도 테스트로 최종 단가를 결정합니다.

CATEGORY 7 까다로운 / 적대적 질문

심사위원이 일부러 흔들어 보려고 던지는 질문들. 동요하지 말고 핵심 메시지로 돌아가는 게 중요합니다.

Q24 이미 시장에 비슷한 솔루션이 많은데 왜 또 만드시는 건가요?

A

비슷한 솔루션이 많지만 중소사가 도입한 사례는 거의 없습니다.

PdM 솔루션은 GE, Siemens, IBM, AWS 등 대기업이 다수 출시했습니다. 그러나 한국 중소 제조업의 스마트팩토리 보급률은 여전히 한 자릿수에 머물러 있습니다. **"만들어진 솔루션은 많지만 실제 쓰는 중소사가 없는"** 시장입니다.

저희의 차별점은 **"AI를 잘 만든 게 아니라, 김반장이 쓸 수 있게 만든 것"**입니다. 기술이 아니라 사용성과 진입장벽이 핵심입니다. 슬라이드 7의 비교 표가 이 점을 보여줍니다.

Q25 정말 본선까지 올 거라고 생각하시나요? 295팀 중 25팀인데.

A

저희가 본선에 와 있다는 사실 자체가 답입니다.

(살짝 미소를 띠고)

예선 평가 기준 4개 항목인 문제정의·AI활용·플랫폼기획·MVP구현에서 저희는 각각 명확한 답을 제출했습니다. 295팀이 같은 양식으로 제출했지만, 평가자는 한 줄 정의에서부터 폐쇄 루프 구조, 운영 지표 추적, 의도적 스코프 컷까지 일관된 사고를 본 팀을 선택하셨다고 생각합니다.

본선에서는 그 일관성이 시연으로도 작동함을 보여드리겠습니다.

주의: 이런 질문은 자신감을 시험하는 거예요. 겸손하되 흔들리지 마세요.

APPENDIX 발표 직전 외울 핵심 키워드 10

Q&A 28개를 다 외울 수 없습니다. 아래 10개 키워드만 머릿속에 박아두면 나머지는 자연스럽게 풀어낼 수 있습니다.

데이터셋

- C-MAPSS = NASA의 물리 기반 시뮬레이션 데이터 (실제 비행 데이터 아님). 1,000편 이상 논문 검증된 표준 벤치마크. FD001 사용 (단일 조건·단일 고장모드).
- C-MAPSS 21개 센서 = 온도·압력·회전속도·유량 (진동 없음 → AI Hub로 보완)
- AI Hub「기계시설물 고장 예지 센서」 = 회전체 진동·전류 패턴 학습 (도시철도 송풍·환기 모터, 5종 상태)
- 한계 인정: 부하 패턴 차이 → Phase 1 파일럿에서 보정

예측 표현

- "고장 시점 예측" 아님 → "RUL + 위험도 추정"
- 신뢰구간·근거 센서 함께 제시

평가 지표

- RMSE 외 운영 지표: 미탐률 ≤ 10%, 불필요 정비율 ≤ 15%

안전 가드레일

- RAG 매뉴얼 출처 + 반장 검토 + 고위험 작업 자동 금지

시장 차별점

- "기술이 아니라 진입장벽" — 1주 셀프 온보딩, 김반장 1인 운영, 월 19만원

솔직함이 신뢰

- 페르소나 가상 → 솔직 인정
- 수치 추정값 → Phase 1 실측 검증 약속
- 도메인 한계 → 로드맵으로 보완

당신은 잘 준비했습니다.
자신 있게 발표하세요.